03

원소의 주기성과 화학 결합

> 지금까지 알려진 원소는 118가지 — 놀랍게도 그 성질에는 규칙이 있다.
> 규칙을 읽으면, 원자들이 왜·어떻게 손을 잡는지 보인다.

원소의 여정 — 지금 여기

빅뱅 (수소·헬륨 탄생) → 별의 용광로 (무거운 원소 제조) → **주기율표 (원소의 규칙 발견)** → 지각·생명체 (단위체의 결합) → 첨단 신소재 (전기적 성질 활용)

이 단원의 학습 지도

01 우주의 시작과 원소의 탄생 완료 ✓ — 10통과1-02-01
빅뱅에서 수소·헬륨의 탄생까지 — 별빛의 지문으로 확인한다

02 별에서 만들어지는 원소 완료 ✓ — 10통과1-02-02
탄소부터 철, 금까지 — 무거운 원소의 고향인 별의 일생

03 원소의 주기성과 화학 결합 NOW — 10통과1-02-03 · 04
주기율표의 규칙, 원자들이 손잡는 두 가지 방식

04 지각과 생명체를 이루는 물질의 규칙성 — 10통과1-02-05
광물도 단백질도 DNA도 — 단위체 결합이라는 같은 원리

05 물질의 전기적 성질과 신소재 — 10통과1-02-06
반도체는 왜 특별할까 — 전기적 성질이 만든 첨단 기술

이 소단원을 끝내면 답할 수 있는 질문

- 118가지 원소를 어떻게 한 장의 표에 담았을까? 표가 아니라 '지도'다. 개념 1
- 나트륨과 칼륨은 왜 형제처럼 닮았을까? 답은 가장 바깥 전자에 있다. 개념 2·3
- 원자들은 왜 굳이 서로 손을 잡을까? 힌트: 아무와도 결합하지 않는 원소들. 개념 4
- 소금물은 전기가 통하는데, 설탕물은 왜 안 통할까? 개념 5~7

"나는 꿈에서 모든 원소가 제자리를 찾아 들어간 표를 보았다." — 드미트리 멘델레예프, 화학자

03 원소의 주기성과 화학 결합

성취기준 10통과1-02-03 · 04 | 주기성 → 결합의 이유 → 물질의 성질

1 주기율표 — 원소를 정리하는 지도

별들이 만들어 낸 원소는 자연에 약 90가지, 인공 원소까지 더하면 **118가지**다. 과학자들은 이 원소들을 원자량 순으로 늘어놓다가 놀라운 사실을 발견했다 — **성질이 비슷한 원소가 일정한 간격으로 반복해서 나타난다**는 것이다. 이 규칙성을 **주기성**이라 하고, 성질이 비슷한 원소가 같은 세로줄에 오도록 배열한 표가 **주기율표**다. 오늘날에는 원소를 **원자 번호**(양성자 수) 순으로 배열한다.

주기율표의 **세로줄**을 **족**(1~18족), **가로줄**을 **주기**(1~7주기)라고 한다. 핵심은 이것이다 — **같은 족 원소들은 화학적 성질이 비슷하다.** 그래서 주기율표는 외우는 표가 아니라, 원소의 성격을 위치로 읽어 내는 **지도**가 된다. 왼쪽과 가운데는 대부분 **금속**, 오른쪽 위는 **비금속** 원소의 구역이다.



그림 1 | 주기율표의 구조 — 세로줄이 족, 가로줄이 주기. 같은 족 원소는 성질이 닮았다

박찬쌤

"주기율표는 외우는 표가 아니라 읽는 지도야. 세로로 읽으면 '성격'이 보인다. 일단 1족·17족·18족, 세 기둥만 확실히 잡아."

날개 노트

멘델레예프

1869년 원소들의 주기성을 발견하고 최초의 주기율표를 만든 러시아 화학자. 빈칸의 원소들을 예언했고, 실제로 발견되었다.

원자 번호

원자핵 속 양성자의 수. 현대 주기율표의 배열 기준이다.

한눈에 암기

세로줄 = 족 = 성격
가로줄 = 주기
같은 족은 한 가족!

↺ 중학 과학 다시보기

원소 기호 (중2)

수소 H, 헬륨 He, 나트륨 Na, 염소 Cl — 기호 한두 글자로 원소를 나타낸다.

금속과 비금속 (중2)

금속: 광택, 전기가 잘 통함. 비금속: 대부분 그 반대. 주기율표에서 구역이 나뉜다.

2 알칼리 금속과 할로젠 — 같은 족은 닮았다

"같은 족은 성질이 비슷하다"를 대표 선수 두 가족으로 확인하자. **1족**의 리튬(Li)·나트륨(Na)·칼륨(K)은 **알칼리 금속**이다. 모두 **칼로 잘릴 만큼 무르고**, 산소와 빠르게 반응해 광택을 잃으며, **물과 만나면 격렬하게 반응해 수소 기체를 낸다**. 반응한 물은 **염기성**이 되어 페놀프탈레인 용액을 붉게 바꾼다. 그래서 **석유 속에 보관**한다.

17족의 플루오린(F)·염소(Cl)·브로민(Br)·아이오딘(I)은 **할로젠**이다. 이들 역시 하나같이 **반응성이 커서** 금속이나 수소와 잘 반응해 화합물을 만든다. 수돗물 소독(염소), 충치 예방(플루오린), 상처 소독(아이오딘) — 살균·소독 물질에 할로젠이 많은 이유다.

이렇게 **가족 단위로 닮은 행동**이 주기성이 보여 주는 규칙성이다. 왜 같은 족끼리 닮았을까? 답은 전자 배치에 있다.



그림 2 | 두 가족의 공통 성질 — 같은 족 원소는 행동이 닮았다

> ! **시험엔 이렇게**
> **수소(H)는 1족이지만 알칼리 금속이 아니다!** 알칼리 금속은 '수소를 제외한' 1족 금속 원소. 이 예외 하나가 OX와 선지의 단골 함정이다.

알 알짜 정리 ① — 주기율표와 두 가족

- √ 주기율표: **세로줄** = **족**(성질 비슷) / **가로줄** = **주기**. 원자 번호 순 배열
- √ **1족 알칼리 금속**(Li·Na·K): 무르다, 물과 반응 → **수소 기체** + **염기성** → 석유 보관
- √ **17족 할로젠**(F·Cl·Br·I): 반응성 큼, 금속·수소와 잘 반응 (소독·살균 활용)

✓ 바로바로 체크

1 알칼리 금속은 칼로 자를 수 있을 만큼 무르다. (O , X)
2 할로젠은 다른 원소와 거의 반응하지 않는다. (O , X)
3 같은 족 원소들은 화학적 성질이 비슷하다. (O , X)

정답 1 O (Li·Na·K 모두 무르다) 2 X (반응성이 크다) 3 O (원자가 전자 수가 같다)

● 날개 노트

알칼리
물과 반응한 용액이 염기성(알칼리성)을 띠어 붙은 이름이다.

할로젠
'염(소금)을 만드는 자'라는 뜻. 금속과 반응해 염화 나트륨 같은 염을 잘 만든다.

이원자 분자
할로젠은 F_2, Cl_2처럼 원자 2개가 붙은 분자로 존재한다.

할로젠의 상온 상태
F_2(연한 노란색)·Cl_2(황록색)는 기체, Br_2(적갈색)는 액체, I_2(흑자색)는 고체. 상태는 달라도 반응성이 큰 성질은 닮았다.

● 궁금해?

나트륨 + 물 실험
쌀알만 한 나트륨도 물에 넣으면 수소 기체를 내며 튀어 다닌다. 영상·교사 시연으로만 — 뒤의 '교과서 탐구'에서 실험 설계로 다룬다.

3 전자 배치 — 주기성의 진짜 이유

원자 속 전자들은 아무렇게나 흩어져 있지 않고, 원자핵 주위의 **전자껍질**에 **안쪽부터 차례로** 들어간다. 첫 번째 껍질에는 최대 **2개**, 두 번째 껍질에는 최대 **8개**가 들어가고, 원자 번호 20번까지는 세 번째 껍질에 **8개**가 차면 네 번째 껍질로 넘어간다. 예를 들어 전자가 11개인 나트륨의 배치는 **2, 8, 1** — 안쪽 두 껍질을 채우고 가장 바깥에 1개가 남는다.

화학 반응에서 실제로 일하는 전자는 **가장 바깥 껍질의 전자**다. 이를 **원자가 전자**라고 한다. 다른 원자와 만났을 때 주고받거나 공유되는 것이 바로 이 전자들이기 때문에, **원자가 전자 수가 화학적 성질을 결정한다**.

이제 주기성의 비밀이 풀린다. 리튬(2, 1)·나트륨(2, 8, 1)·칼륨(2, 8, 8, 1)은 전자껍질 수도, 전체 전자 수도 다르지만 **원자가 전자가 모두 1개**다. 그래서 같은 1족이고, 그래서 행동이 닮았다. **같은 족 = 원자가 전자 수가 같다 = 성질이 비슷하다.** 한편 같은 주기 원소들은 **전자껍질 수가 같고**, 오른쪽으로 갈수록 원자가 전자가 1개씩 늘어난다 — 2주기의 탄소 4개, 질소 5개, 산소 6개, 플루오린 7개(그림 3 (나)).

(가) 1족 원소



껍질 수는 달라도, 가장 바깥의 원자가 전자는 모두 1개 — 그래서 한 가족(1족)!

(나) 2주기 원소 — 껍질은 2개로 같고, 오른쪽으로 갈수록 원자가 전자가 1개씩 늘어난다



	리튬 Li	베릴륨 Be	붕소 B	탄소 C	질소 N	산소 O	플루오린 F	네온 Ne
전자 배치	2, 1	2, 2	2, 3	2, 4	2, 5	2, 6	2, 7	2, 8
원자가 전자	1	2	3	4	5	6	7	0

18족(네온)은 바깥 껍질이 가득 차 반응에 참여하지 않으므로 원자가 전자를 0개로 본다

그림 3 | (가) 1족 원소와 (나) 2주기 원소의 전자 배치 — 주황 점이 원자가 전자

✓ 바로바로 체크

1 원자가 전자는 가장 안쪽 껍질에 있는 전자다. (O , X)

2 나트륨(2, 8, 1)과 칼륨(2, 8, 8, 1)의 원자가 전자 수는 같다. (O , X)

3 같은 주기 원소는 전자껍질 수가 같다. (O , X)

정답 1 X (가장 바깥 껍질) 2 O (둘 다 1개) 3 O

● 날개 노트

전자껍질

원자핵 주위에서 전자가 도는 층. 원자 번호 20번까지는 안쪽부터 2, 8, 8…개씩 채워진다.

원자가 전자

가장 바깥 껍질의 전자. 화학 결합에 참여하는 주인공이다.

● 한눈에 암기

같은 족 = 원자가 전자 같다
같은 주기 = 껍질 수 같다
성질은 '바깥 전자'가 결정!

↺ 중학 과학 다시보기

원자의 구조 (중2)

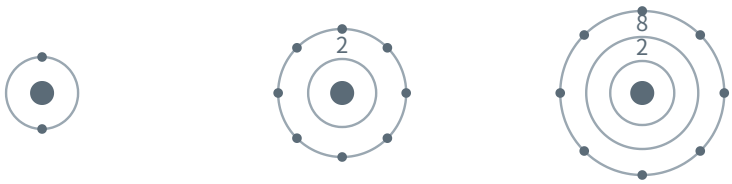
원자는 (+)전하의 원자핵과 (−)전하의 전자로 이루어져 있고, 전체적으로 중성이다.

4 원자들은 왜 결합할까 — 비활성 기체의 비밀

주기율표의 맨 오른쪽, **18족**에는 헬륨(He)·네온(Ne)·아르곤(Ar)이 있다. 이들은 **비활성 기체** — 다른 원소와 **거의 반응하지 않고** 원자 홀로 안정하게 존재한다. 비결은 전자 배치에 있다. He(2), Ne(2, 8), Ar(2, 8, 8) — 모두 **가장 바깥 전자껍질이 가득 차** 있다.

여기서 화학 전체를 관통하는 원리가 나온다. **다른 원자들도 비활성 기체처럼 바깥 껍질이 가득 찬 전자 배치를 이루려 한다**는 것. 그래서 다른 원자와 만나 전자를 **잃거나, 얻거나, 공유**한다 — 이것이 **화학 결합**이다.

예를 들어 나트륨(2, 8, 1)은 전자 **1개를 잃으면** 네온형 배치(2, 8)가, 염소(2, 8, 7)는 전자 **1개를 얻으면** 아르곤형 배치(2, 8, 8)가 된다. 원자가 전자가 적은 **금속은 잃는 쪽**, 많은 **비금속은 얻는 쪽**이 쉽다.



헬륨 He
2 — 가득 참

네온 Ne
2, 8 — 가득 참

아르곤 Ar
2, 8, 8 — 가득 참

바깥 껍질이 가득 = 안정 = 결합할 필요 없음. 다른 원자들이 부러워하는 배치!

그림 4 | 비활성 기체의 전자 배치 — 모든 화학 결합은 이 배치를 향한다

> ! **시험엔 이렇게**
> **'잃다/얻다' 바꿔치기**가 단골 — Na는 **잃어서** Ne형(2, 8), Cl는 **얻어서** Ar형(2, 8, 8). "몇 개를, 어느 쪽으로"까지 세트로 판정하는 습관을 들이자.

알 알짜 정리 ② — 전자 배치와 결합의 이유

- √ 전자껍질은 안쪽부터 **2, 8, 8**… / 가장 바깥 전자 = **원자가 전자** → 성질 결정
- √ 같은 족 = **원자가 전자 수 동일**, 같은 주기 = **전자껍질 수 동일**
- √ 결합의 이유: **비활성 기체형 전자 배치**를 이루려고 전자를 잃거나·얻거나·공유한다

✓ 바로바로 체크

1 네온은 가장 바깥 전자껍질이 가득 차 있어 안정하다. (O , X)
2 나트륨은 전자 1개를 얻어 비활성 기체형 배치가 된다. (O , X)
3 원자들은 비활성 기체와 같은 전자 배치를 이루려고 결합한다. (O , X)

정답 1 O 2 X (전자 1개를 잃는다) 3 O

● 날개 노트

옥텟 규칙
원자가 바깥 껍질에 전자 8개를 채워 안정해지려는 경향. '여덟(octet)'에서 온 이름이다.

비활성 기체의 쓰임
반응하지 않는 성질 그대로 — 헬륨 풍선, 네온사인, 아르곤 용접·전구 충전재.

● 한눈에 암기

금속 = 전자 잃기 쉽다
비금속 = 전자 얻기 쉽다
목표는 늘 '비활성 기체형'!

5 이온 결합 — 소금이 만들어지는 방식

전자를 잃기 쉬운 금속과 얻기 쉬운 비금속이 만나면 어떻게 될까? 나트륨(2, 8, 1)은 원자가 전자 1개를 염소(2, 8, 7)에게 **넘겨준다**. 그 결과 나트륨은 (+)전하를 띤 **양이온**(Na^+, 네온형 배치)이 되고, 염소는 (−)전하를 띤 **음이온**(Cl^-, 아르곤형 배치)이 된다. 둘 다 원하던 안정한 배치를 얻은 것이다.

(+)와 (−)는 서로 끌어당긴다. 양이온과 음이온이 **정전기적 인력**으로 단단히 결합하는 것 — 이것이 **이온 결합**이다. 이렇게 만들어진 대표 물질이 **염화 나트륨(NaCl)**, 우리가 매일 먹는 소금이다. 이온 결합은 이처럼 주로 **금속 원소와 비금속 원소 사이**에서 형성된다.

이온 결합 물질은 전체적으로 **전기적으로 중성**이다. 그래서 양이온과 음이온은 **전하의 합이 0이 되는 개수비**로 결합하고, 그 비가 화학식이 된다. 마그네슘(2, 8, 2)은 전자 2개를 잃어 Mg^{2+}, 산소(2, 6)는 2개를 얻어 O^{2-}이 되므로 1 : 1로 결합해 MgO가 되고, Mg^{2+}과 Cl^-은 1 : 2로 결합해 $MgCl_2$가 된다(그림 5 (나)).

소금은 인류 생존의 필수품이다. 몸속에서 Na^+ 이온은 체액의 균형과 신경 신호 전달에 쓰인다 — 우리가 소금 없이 살 수 없는 이유도, 결국 이 작은 이온들의 일 때문이다.



그림 5 | (가) 이온 결합의 형성 — 전자가 이동하고 반대 전하의 이온이 끌어당긴다 (나) 이온 결합 물질의 화학식

박찬쌤 "이온 결합은 '주고받기', 공유 결합은 '같이 쓰기' — 이 한 줄이면 안 섞인다."

✓ 바로바로 체크

1 이온 결합은 주로 금속 원소와 비금속 원소 사이에 형성된다. (O , X)

2 염소 원자는 전자를 얻어 음이온이 된다. (O , X)

3 이온 결합은 전자쌍을 공유하여 형성되는 결합이다. (O , X)

정답 1 O 2 O (Cl^-, 아르곤형 배치) 3 X (전자쌍 공유는 공유 결합)

● 날개 노트

이온의 표기

잃으면 +, 얻으면 −를 원소 기호 오른쪽 위에 쓴다. Na^+(전자 1개 잃음), Cl^-(1개 얻음), Mg^{2+}(2개 잃음), O^{2-}(2개 얻음).

정전기적 인력

(+)전하와 (−)전하 사이에 작용하는 끌어당기는 힘.

● 궁금해?

소금 결정은 왜 정육면체?

Na^+과 Cl^-이 번갈아 규칙적으로 쌓여 격자를 이루기 때문이다. 결정의 모양은 이온의 쌓임을 그대로 보여 준다.

6 공유 결합 — 물과 산소가 만들어지는 방식

그런데 **비금속끼리** 만나면 문제가 생긴다. 둘 다 전자를 얻으려는 쪽이라, 어느 쪽도 순순히 내주지 않는다. 해결책은 의외로 간단하다 — **전자를 서로 내놓아 쌍으로 함께 쓰는 것**. 이렇게 **전자쌍을 공유**하여 형성되는 결합이 **공유 결합**이다.

생명의 용매인 **물(H_2O)**이 대표 사례다. 산소는 원자가 전자가 6개라 2개가 아쉽고, 수소는 1개뿐이라 1개가 아쉽다. 그래서 산소 1개가 수소 2개와 각각 **전자쌍 1개씩을 공유**하면 — 산소는 네온형 배치를, 수소 둘은 헬륨형 배치를 이루며 모두가 안정해진다. **산소 기체(O_2)**는 산소 원자 둘이 **전자쌍 2개를 공유**한다.

이렇게 공유 결합으로 만들어진 입자를 **분자**라고 한다. 물·산소·이산화 탄소·설탕 — 생명 활동을 떠받치는 물질 대부분이 공유 결합의 산물이다.

(가)



물 H_2O
O–H 사이 전자쌍 1개씩 공유

산소 O_2
전자쌍 2개 공유

내놓은 전자를 '같이 쓰면' 모두가 비활성 기체형 배치 — 이것이 공유 결합!

(나) 공유 전자쌍 수 세기 — 선 1개 = 공유 전자쌍 1개

H—H	O=O	N≡N	H—O—H	O=C=O	H, H—C—H, H
수소 H_2	산소 O_2	질소 N_2	물 H_2O	이산화 탄소 CO_2	메테인 CH_4
1개 · 단일 결합	2개 · 2중 결합	3개 · 3중 결합	2개 · 단일 ×2	4개 · 2중 ×2	4개 · 단일 ×4

그림 6 | (가) 공유 결합 — 겹친 자리의 전자쌍을 두 원자가 함께 쓴다 (나) 분자의 공유 전자쌍 수

알 알짜 정리 ③ — 두 가지 화학 결합

- √ **이온 결합** = 금속 + 비금속: 전자 **이동** → 양이온·음이온의 **정전기적 인력** (예: NaCl)
- √ **공유 결합** = 비금속 + 비금속: **전자쌍을 공유** (예: 물 H_2O, 산소 O_2)
- √ 어느 쪽이든 목표는 하나 — **비활성 기체형 전자 배치**

✓ 바로바로 체크

1 물 분자에서 수소와 산소는 전자쌍을 공유하고 있다. (O , X)
2 공유 결합은 주로 비금속 원소들 사이에 형성된다. (O , X)
3 산소 기체(O_2)는 이온 결합 물질이다. (O , X)

정답 1 O 2 O (물 다 전자를 얻으려 해서) 3 X (산소 원자끼리의 공유 결합)

● 날개 노트

분자
공유 결합으로 원자들이 묶여 만들어진, 물질의 성질을 갖는 가장 작은 입자. H_2O, O_2, CO_2처럼 화학식으로 나타낸다.

공유 전자쌍
두 원자가 함께 쓰는 전자 2개 한 쌍. 그림에서 겹친 자리의 점 2개다.

단일·2중·3중 결합
두 원자 사이의 공유 전자쌍이 1개·2개·3개인 결합. 원자가 전자가 N은 5개(3개 부족 → 3중), C는 4개(4쌍 공유).

● 궁금해?

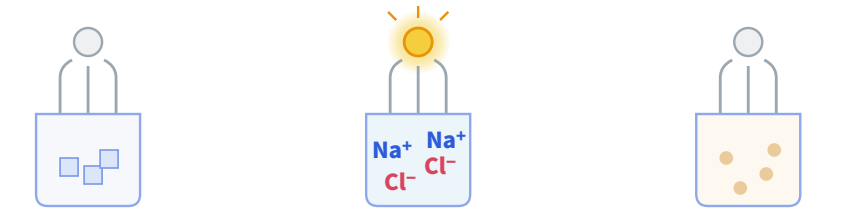
다이아몬드
탄소 원자들이 사방으로 공유 결합한 물질. 공유 결합의 단단함이 어디까지 가는지 보여 주는 끝판왕이다.

7 결합이 성질을 결정한다 — 전기 전도성

결합 방식이 다르면 물질의 성질도 달라진다. 가장 뚜렷한 차이가 **전기 전도성**이다. 전기가 통하려면 **움직일 수 있는 전하 운반 입자**가 필요하다 — 이 한 문장이 판정 기준의 전부다.

이온 결합 물질인 염화 나트륨은 **고체**일 때 이온들이 정전기적 인력으로 제자리에 붙들려 있어 전기가 **통하지 않는다**. 그러나 **물에 녹거나 액체가 되면** 이온들이 자유롭게 움직이며 전하를 운반하므로 전기가 **잘 통한다**. 반면 **공유 결합 물질**인 설탕은 물에 녹아도 이온이 생기지 않아, 고체든 수용액이든 **대부분 전기가 통하지 않는다**.

이제 이 소단원의 처음과 끝이 이어진다. **인류 생존에 필수적인 세 물질**을 보자. **물**(공유 결합)은 많은 물질을 녹이는 용매로서 몸속 모든 화학 반응의 무대가 되고, **산소**(공유 결합)는 세포 호흡에 쓰여 우리가 살아갈 에너지를 얻게 하며, **소금**(이온 결합)은 물에 녹아 내놓은 Na^+·Cl^- 이온으로 체액의 균형과 신경 신호 전달을 떠받친다. 세 물질의 쓰임새는 결국 **각자의 결합 방식이 만든 성질**에서 나온다.



고체 염화 나트륨
이온이 못 움직임
→ 꺼짐

염화 나트륨 수용액
이온이 자유롭게 이동
→ 켜짐!

설탕물
분자 그대로 녹음
(이온 없음) → 꺼짐

판정 기준은 단 하나 — "움직일 수 있는 전하 운반 입자가 있는가?"

그림 7 | 전기 전도성 비교 — 같은 '녹은 물'이어도 이온이 생겨야 전구가 켜진다

> **시험엔 이렇게**
> "고체 소금에는 이온이 없다"는 선지는 **틀렸다** — 이온은 **있으나 움직이지 못할 뿐**. 전도성 문제는 늘 "입자가 있는가"가 아니라 **"움직일 수 있는가"**로 판정하라.

✓ 바로바로 체크

1 염화 나트륨 수용액에서는 이온이 전하를 운반한다. (O , X)
2 설탕물은 전기가 잘 통한다. (O , X)
3 고체 염화 나트륨에는 이온이 존재하지 않는다. (O , X)

정답 1 O (녹으면 이온이 움직인다) 2 X (이온이 생기지 않는다) 3 X (있지만 움직이지 못한다)

● 날개 노트

전해질
물에 녹아 이온을 내놓아 전류를 흐르게 하는 물질. 이온 음료의 '전해질'이 바로 이 뜻이다.

이온 결합 물질의 상태별 전도성
고체 X / 액체(녹인 것) O / 수용액 O.

● 앱 연동

앱에서 이어서!
박찬 과학 앱에서 소단원 03을 선택하면 알짜 요약과 추가 문제를 볼 수 있다. 오늘의 1일 1문제도 놓치지 말 것!

자료 파헤치기 탐구·자료 분석

전기 전도성으로 결합의 정체를 밝힌다

자료

표는 세 가지 고체 물질 (가)~(다)의 상태별 전기 전도성을 조사한 결과이다. (가)~(다)는 염화 나트륨, 설탕, 구리줄 중 하나이다.

물질	고체 상태	수용액 (또는 녹인 상태)	구성 원소
(가)	통하지 않음	**잘 통함**	금속 + 비금속
(나)	통하지 않음	통하지 않음	비금속끼리
(다)	**잘 통함**	—	금속

해석의 3단계

1. **구성 원소부터 확인** — 금속+비금속이면 **이온 결합**, 비금속끼리면 **공유 결합**부터 예상한다. (다)처럼 금속 단독이면 결합 판정 대상이 아니라 금속 그 자체다.
2. **상태별 전도성 대조** — (가)는 고체 X·수용액 O: 이온이 있으나 고체에선 못 움직이다가 물에서 풀려난 것 → **이온 결합 물질(염화 나트륨)**. (나)는 어느 상태로도 X: 녹아도 이온이 안 생긴 것 → **공유 결합 물질(설탕)**.
3. **예외 확인** — (다) 구리는 고체인데도 통한다. 금속은 이온·분자가 아니라 **자유롭게 움직이는 전자**가 전하를 운반하기 때문이다(소단원 05에서 자세히).

결론

전기 전도성 실험만으로 눈에 보이지 않는 결합의 종류를 판정할 수 있다. 기준은 언제나 하나 — **움직일 수 있는 전하 운반 입자(이온 또는 전자)가 그 상태에 존재하는가?**

> ! **시험엔 이렇게**
>
> 표 자료가 나오면 ① **구성 원소(금속?비금속?)** → ② **고체 전도성** → ③ **수용액 전도성** 순서로 3연속 체크. "수용액에서 통하므로 고체에도 이온이 없다가 생긴다"는 식의 선지가 함정 — **이온은 원래 있었고, 물이 풀어 줬을 뿐**이다.

직접 해보기 — 우리 집 전도성 탐정

LED와 AA 건전지 2개(3 V), 집게 전선으로 간단한 회로를 만들고, 전극 삼아 연필심 두 개를 컵에 꽂아 보자.
소금물에서는 LED에 불이 들어오지만 **설탕물·증류수**에서는 켜지지 않는다. 수돗물은 희미하게 켜질 수 있다 — 소량의 이온이 녹아 있다는 증거다. (주의: 반드시 건전지 같은 낮은 전압만 사용하고, 콘센트 전원은 절대 쓰지 않는다.)

교과서 탐구 실험 설계 — 같은 족 원소는 정말 닮았을까? — 알칼리 금속과 물

목적

같은 1족인 리튬과 나트륨이 물과 같은 방식으로 반응하는지 실험을 설계해 확인하고, 까닭을 원자가 전자로 설명한다.

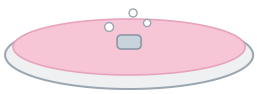
준비 · 과정 — 알칼리 금속은 교사 시연 또는 영상으로만 관찰한다 (보안경 착용, 쌀알 크기 조각)

1. 석유 속의 리튬과 나트륨을 핀셋으로 꺼내 거름종이로 석유를 닦고, 칼로 **같은 크기**로 자른 뒤 자른 면을 관찰한다.
2. 페놀프탈레인 용액을 2~3방울 떨어뜨린 물을 두 페트리 접시에 **같은 양**씩 담고, 각 조각을 넣어 관찰한다.
3. 발생하는 기체를 시험관에 모아 입구에 불꽃을 가까이 가져간다.

조작 변인	원소의 종류 (리튬, 나트륨) — 같은 1족에서 고른다
통제 변인	금속 조각의 크기, 물의 양과 온도, 떨어뜨린 지시약의 양
종속 변인	자른 면의 변화, 기체 발생과 그 종류, 용액의 색, 반응의 세기

결과 (교과서 수준의 대표 관찰)

리튬 Li



기체를 내며 천천히 반응 · 용액이 붉게

나트륨 Na



녹아 둥근 알갱이로 물 위를 돌며 격렬히 반응



입구에 불꽃 → 소리를 내며 탐
= 수소 기체

관찰 항목	리튬	나트륨
자른 면	은백색 광택 → 곧 흐려짐	은백색 광택 → 더 빨리 흐려짐
물에 넣었을 때	수소 기체 발생 (비교적 느림)	**수소 기체 발생 (더 격렬함)**
페놀프탈레인	**붉은색 (염기성)**	**붉은색 (염기성)**

해석의 3단계

1. **공통점 찾기** — 두 금속 모두 물과 반응해 **수소 기체**를 내고, 반응한 물은 **염기성**이 된다.
2. **까닭 연결** — 리튬(2, 1)과 나트륨(2, 8, 1)은 **원자가 전자가 1개로 같아** 전자 1개를 쉽게 잃는다. 그래서 반응의 종류가 같다(세기는 나트륨이 더 크다).
3. **결론** — 같은 족 원소는 화학적 성질이 비슷하다. 물·산소와 잘 반응하므로 알칼리 금속은 석유 속에 보관한다.

> ! **시험에서는 이렇게 바뀐다**
> ① **지시약 바꾸기** — 페놀프탈레인 대신 BTB 용액을 넣으면 **파란색**(염기성). ② **원소 바꾸기** — 칼륨(2, 8, 8, 1)을 넣어도 같은 결과, 반응은 더 격렬하다. ③ **변인 묻기** — 조각 크기나 물의 양이 다르면 공정한 비교가 아니다(통제 변인). 할로젠은 나트륨과 반응시켜 NaCl·NaBr처럼 **같은 꼴의 화합물**이 생기는지로 비교한다.

시험에 나오는 보강

주기율표의 역사 · 준금속 · 2중·3중 결합 · 이온 개수비

주기율표가 만들어지기까지

1829년 **되베라이너**는 성질이 비슷한 원소가 세 개씩 짝을 이루고, 원자량 순으로 놓으면 **가운데 원소의 원자량이 양쪽 원소 원자량의 평균과 비슷하다**는 것을 알아냈다(세 쌍 원소). 리튬 6.9, 칼륨 39.1이면 (6.9 + 39.1) ÷ 2 = 23.0으로 나트륨의 원자량 23.0과 같다. 1865년 **뉴랜즈**는 원소를 원자량 순으로 늘어놓으면 **8번째마다** 성질이 비슷한 원소가 나타난다고 보았다(옥타브설). 1869년 **멘델레예프**는 원자량 순으로 배열하되 성질이 비슷한 원소가 같은 세로줄에 오도록 하고, 맞는 원소가 없으면 **빈칸**으로 남겨 아직 발견되지 않은 원소의 성질을 예언했다. 뒤에 발견된 갈륨(1875년)과 저마늄(1886년)이 예언과 잘 맞았다. 1913년 **모즐리**는 X선 연구로 원소마다 **원자 번호(양성자 수)**를 정하였고, 이후 주기율표는 **원자 번호 순**으로 배열하게 되었다.

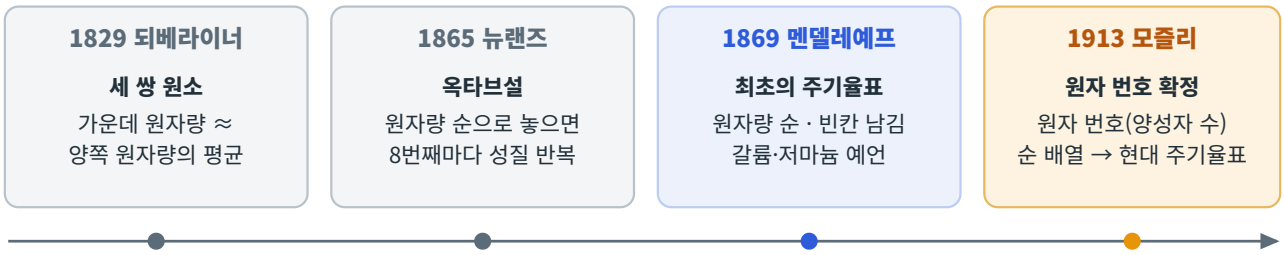


그림 보강 1 | 주기율표의 역사 — 원자량 순(되베라이너·뉴랜즈·멘델레예프)에서 원자 번호 순(모즐리)으로

한 줄 정리: 되베라이너 세 쌍 원소 → 뉴랜즈 옥타브설 → 멘델레예프 원자량 순·빈칸 예언 → 모즐리 원자 번호 순

금속 원소 · 비금속 원소 · 준금속

금속 원소는 광택이 있고 전기와 열이 잘 통하며, 두드리면 얇게 펴지고 당기면 길게 늘어난다. 상온에서 대부분 고체이고(수은은 액체), 전자를 잃고 양이온이 되기 쉽다. **비금속 원소**는 대부분 광택이 없고 전기가 잘 통하지 않으며(흑연은 예외), 상온에서 기체나 고체가 많다(브로민은 액체). 18족을 뺀 비금속은 전자를 얻어 음이온이 되기 쉽다.

두 무리의 경계 가까이에 있는 붕소·규소·저마늄·비소·안티모니·텔루륨은 금속과 비금속의 중간 성질을 띠어 **준금속**이라 한다. 규소와 저마늄은 전기가 조금 통하는 반도체로, 컴퓨터 칩의 재료가 된다.

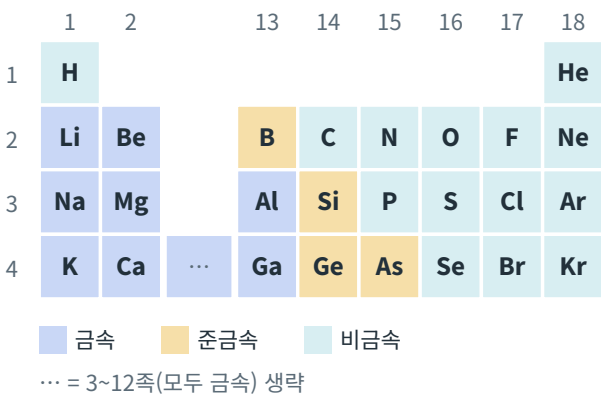
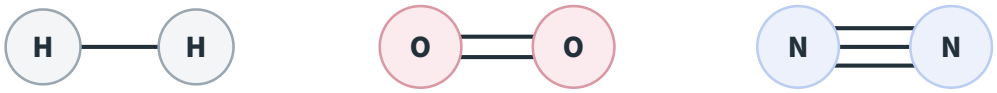


그림 보강 2 | 1~4주기의 금속·준금속·비금속 (위의 수는 족, 왼쪽의 수는 주기)

한 줄 정리: 금속(왼쪽·가운데, 광택·전기 잘 통함·양이온) · 비금속(오른쪽 위, 음이온) · 경계의 준금속(규소·저마늄 → 반도체)

단일 결합 · 2중 결합 · 3중 결합

비금속 원자는 바깥 껍질 전자가 8개(수소는 2개)가 되도록 **모자란 전자 수만큼** 전자쌍을 공유한다. 바깥 껍질에 전자 8개를 채워 안정해지려는 이 경향을 **옥텟 규칙**이라 한다. 두 원자 사이의 공유 전자쌍이 1개면 **단일 결합**, 2개면 **2중 결합**, 3개면 **3중 결합**이다. 원자가 전자가 7개인 플루오린·염소는 1개, 6개인 산소는 2개, 5개인 질소는 3개, 4개인 탄소는 4개가 모자란다. 그래서 수소 분자(H_2)와 염소 분자(Cl_2)는 단일 결합, 산소 분자(O_2)는 2중 결합, 질소 분자(N_2)는 3중 결합을 이룬다. 이산화 탄소(CO_2)에서는 탄소가 두 산소와 각각 2중 결합을 하여 공유 전자쌍이 모두 4개다.



수소 H_2 — 단일 결합
공유 전자쌍 1개

산소 O_2 — 2중 결합
공유 전자쌍 2개

질소 N_2 — 3중 결합
공유 전자쌍 3개

원자 사이의 선 1개 = 공유 전자쌍 1개

그림 보강 3 | 공유 전자쌍의 수 — 수소 1개 · 산소 2개 · 질소 3개

한 줄 정리: 모자란 전자 수만큼 공유 → H_2·Cl_2 단일, O_2 2중, N_2 3중 · CO_2는 2중 결합 2개(공유 전자쌍 4개)

화학식과 이온 개수비 · 생활 속 결합 물질

이온 결합 물질은 전체 전하가 0이므로 **(양이온 전하 × 개수) = (음이온 전하의 크기 × 개수)**가 되는 개수비로 결합한다. 나트륨 이온(Na^+)과 산화 이온(O^{2-})은 2 : 1로 결합해 Na_2O, 칼슘 이온(Ca^{2+})과 염화 이온(Cl^-)은 1 : 2로 결합해 $CaCl_2$, 알루미늄 이온(Al^{3+})과 산화 이온(O^{2-})은 3 × 2 = 2 × 3이 되도록 2 : 3으로 결합해 Al_2O_3가 된다. 화학식에서는 양이온을 앞에, 음이온을 뒤에 쓰고 개수를 아래 첨자로 적는다(1은 쓰지 않는다).

결합	생활 속 물질과 쓰임
이온 결합	염화 나트륨(NaCl) 소금·음식 간 · 염화 칼슘($CaCl_2$) 눈을 녹이는 제설제·습기 제거제 · 플루오린화 나트륨(NaF) 충치 예방 치약
공유 결합	물(H_2O) 용매 · 이산화 탄소(CO_2) 드라이아이스·탄산음료 · 메테인(CH_4) 도시가스 · 설탕 단맛

한 줄 정리: 양이온 전하 합 = 음이온 전하 합 → Na_2O(2 : 1) · $CaCl_2$(1 : 2) · Al_2O_3(2 : 3)

보강 문제

1 멘델레예프는 원소를 원자 번호 순으로 배열하여 최초의 주기율표를 만들었다. (O , X) ●○○

2 질소 분자(N_2)에서 두 질소 원자는 전자쌍 3개를 공유하는 3중 결합을 이룬다. (O , X) ●○○

3 규소·저마늄처럼 금속 원소와 비금속 원소의 중간 성질을 띠어 반도체 재료로 쓰이는 원소를 _____(이)라고 한다. ●○○

4 자료 표는 되베라이너의 세 쌍 원소 중 하나의 원자량이다. 되베라이너의 생각에 따라 구한 나트륨의 원자량 예상값은? ●○○

원소	리튬	나트륨	칼륨
원자량	6.9	?	39.1

① 16.1 ② 23.0 ③ 32.2 ④ 39.1 ⑤ 46.0

5 주기율표의 역사에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

① 되베라이너는 세 쌍 원소에서 가운데 원소의 원자 번호가 양쪽 원소 원자 번호의 평균이라고 보았다.
② 멘델레예프의 주기율표에는 빈칸이 하나도 없었다.
③ 모즐리는 원소를 원자량 순으로 배열하는 방법을 처음 제안하였다.
④ 뉴랜즈는 원소를 원자량 순으로 늘어놓으면 8번째마다 성질이 비슷한 원소가 나타난다고 보았다.
⑤ 현대 주기율표는 원소를 원자량 순으로 배열한다.

6 다음 이온이 결합하여 만든 물질의 화학식으로 옳은 것은? (단, 이온은 Na^+, Mg^{2+}, Ca^{2+}, Al^{3+}, Cl^-, O^{2-}이다.) ●●○

① NaO ② CaCl ③ MgCl ④ Na_2Cl ⑤ Al_2O_3

7 자료 그림은 분자 (가)~(다)의 결합을 원자 사이의 선으로 나타낸 것이다. 선 1개는 공유 전자쌍 1개를 뜻한다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

O = O (가)

O = C = O (다)

N ≡ N (나)

보 기

ㄱ. 공유 전자쌍의 수는 (나)가 가장 많다.
ㄴ. (다)에서 탄소 원자는 두 산소 원자와 각각 2중 결합을 이룬다.
ㄷ. (가)~(다)는 모두 비금속 원소끼리 결합한 물질이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

8 자료 표는 원소 X~Z의 홑원소 물질이 상온에서 보이는 성질을 나타낸 것이다. X~Z는 각각 금속, 비금속, 준금속 중 하나이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

원소	광택	전기 전도성	그 밖의 성질
X	있음	잘 통함	두드리면 얇게 펴진다
Y	없음	통하지 않음	상온에서 기체이다
Z	있음	조금 통함	잘 부서진다

보 기

ㄱ. X는 금속 원소이다.
ㄴ. Y는 주기율표에서 주로 왼쪽에 있다.
ㄷ. Z는 금속과 비금속의 경계 가까이에 있으며, 규소가 그 예이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

보강 문제 해설

1 X 멘델레예프는 원자량 순으로 배열하였다. 원자 번호 순 배열은 모즐리(1913년) 이후다.

2 O 질소는 원자가 전자가 5개라 3개가 모자라므로, 두 원자가 전자쌍 3개를 공유한다.

3 **준금속** 금속과 비금속의 경계 가까이에 있는 붕소·규소·저마늄 등이다.

4 ② 가운데 원소의 원자량 ≈ 양쪽 평균 = (6.9 + 39.1) ÷ 2 = 46.0 ÷ 2 = 23.0이다. 실제 나트륨의 원자량도 약 23.0이다.

바로알기
① (39.1 − 6.9) ÷ 2로, 차의 절반이다.
③ 39.1 − 6.9로, 두 원자량의 차다.
④ 칼륨의 원자량 그대로다.
⑤ 두 원자량의 합으로, 2로 나누지 않았다.

5 ④ 뉴랜즈의 옥타브설이다.

바로알기
① 원자 번호가 아니라 원자량의 평균이다.
② 빈칸을 남겨 갈륨·저마늄 같은 원소를 예언했다.
③ 모즐리는 원자 번호를 정하여 원자 번호 순 배열의 근거를 마련했다.
⑤ 현대 주기율표는 원자 번호 순이다.

6 ⑤ Al^{3+} 2개(+6)와 O^{2-} 3개(−6)로 전하의 합이 0이다.

바로알기
① Na^+ 2개 + O^{2-} 1개 → Na_2O이다.
② Ca^{2+} 1개 + Cl^- 2개 → $CaCl_2$이다.
③ Mg^{2+} 1개 + Cl^- 2개 → $MgCl_2$이다.
④ Na^+과 Cl^-은 1 : 1 → NaCl이다.

7 ④ ㄴ: (다)는 O=C=O로 탄소가 산소와 각각 2중 결합을 한다. ㄷ: 산소·질소·탄소는 모두 비금속 원소로, (가)~(다)는 공유 결합 물질이다.

바로알기
ㄱ 공유 전자쌍은 (가) 2개, (나) 3개, (다) 2 + 2 = 4개로 (다)가 가장 많다.

8 ③ ㄱ: 광택이 있고 전기가 잘 통하며 펴지는 X는 금속이다. ㄷ: 광택은 있지만 전기가 조금 통하고 잘 부서지는 Z는 준금속(예: 규소)이다.

바로알기
ㄴ 비금속인 Y는 주기율표의 주로 오른쪽 위에 있다. 왼쪽은 금속 구역이다.

STEP 1 개념 확인

OX와 빈칸으로 개념 점검 — 막히면 알짜 정리로!

1 주기율표에서 세로줄을 족, 가로줄을 주기라고 한다. (O , X)

2 알칼리 금속은 물과 잘 반응하지 않는 안정한 금속이다. (O , X)

3 염화 나트륨은 고체 상태에서 전기가 잘 통한다. (O , X)

4 원자의 가장 바깥 전자껍질에 들어 있는 전자를 _____라고 하며, 같은 족 원소는 이 수가 같다.

5 헬륨·네온·아르곤처럼 가장 바깥 전자껍질이 가득 차 있어 안정한 18족 원소를 _____라고 한다.

6 금속 원소와 비금속 원소 사이에는 주로 _____ 결합이, 비금속 원소들 사이에는 _____ 결합이 형성된다.

STEP 2 내신 완성

학교 시험 유형 그대로 — 서술형까지 한 번에

7 주기율표에 대한 설명으로 옳은 것은? ●○○

10통과1-02-03 | 개념 1

① 가로줄을 족, 세로줄을 주기라고 한다.
② 같은 주기 원소들은 화학적 성질이 비슷하다.
③ 원소를 원자 번호 순으로 배열한다.
④ 주기율표의 오른쪽 위에는 주로 금속 원소가 있다.
⑤ 18족 원소는 반응성이 매우 크다.

8 중요 자료 그림은 주기율표의 일부에 A~E를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, A~E는 임의의 기호이다.) ●●○

10통과1-02-03 | 개념 1·2

	1족	2족	13족	14족	15족	16족	17족	18족
1주기								
2주기	A						C	
3주기	B						D	E

보 기
ㄱ. A와 B는 화학적 성질이 비슷하다.
ㄴ. B와 D는 같은 주기 원소이다.
ㄷ. E는 반응성이 커서 금속과 잘 반응한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

9 리튬, 나트륨, 칼륨의 공통 성질로 옳은 것은? ●○○

10통과1-02-03 | 개념 2

① 물과 격렬하게 반응한다.
② 칼로 자를 수 없을 만큼 단단하다.
③ 원자가 전자가 7개이다.
④ 주기율표의 17족 원소이다.
⑤ 공기 중에 두어도 광택을 잃지 않는다.

10 탐구 다음은 같은 족 원소를 비교하는 실험이다.

[과정] 같은 크기의 리튬, 나트륨 조각을 페놀프탈레인 용액을 떨어뜨린 같은 양의 물에 각각 넣는다.
[결과] 둘 다 기체가 발생하고 용액이 붉게 변했다. 나트륨이 더 격렬했다.

이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

10통과1-02-03 | 개념 2·3, 교과서 탐구

① 발생한 기체는 산소이다.
② 반응 후 두 용액은 모두 염기성을 띤다.
③ 이 실험의 조작 변인은 물의 양이다.
④ 금속 조각의 크기는 서로 다르게 해야 한다.
⑤ 리튬과 나트륨은 원자가 전자 수가 다르다.

11 17족 원소인 플루오린, 염소, 브로민, 아이오딘에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-02-03 | 개념 2 (개념 4 연계)

보 기
ㄱ. 반응성이 커서 금속과 잘 반응한다.
ㄴ. 원자가 전자가 1개이다.
ㄷ. 염소는 나트륨과 반응할 때 전자를 잃는다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

12 자료 표는 원자 A~D의 전자 배치를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, A~D는 임의의 원소 기호이다.) ●●○

10통과1-02-03 | 개념 3·4

원자	A	B	C	D
전자 배치	2, 1	2, 8, 1	2, 8, 7	2, 8, 8

보 기
ㄱ. A와 B는 같은 주기 원소이다.
ㄴ. B와 C는 전자껍질 수가 같다.
ㄷ. D는 가장 바깥 전자껍질이 가득 차 안정하다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

13 중요 원자가 화학 결합을 형성하는 이유에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-02-03 | 개념 4

보 기
ㄱ. 원자들은 비활성 기체와 같은 안정한 전자 배치를 이루려고 결합한다.
ㄴ. 나트륨은 전자 1개를 잃으면 네온과 같은 전자 배치의 양이온이 된다.
ㄷ. 염소는 전자 1개를 잃으면 아르곤과 같은 전자 배치가 된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14 다음은 화학 결합에 대한 학생 A~C의 대화이다. 옳게 말한 학생만을 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-02-04 | 개념 4~6

학생 A : 이온 결합에서 금속 원자는 전자를 얻어 음이온이 돼.
학생 B : 비금속 원자끼리는 전자를 내놓아 쌍으로 함께 써.
학생 C : 두 결합 모두 원자들이 비활성 기체와 같은 전자 배치를 이뤄.

① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

15 원자 A~C의 전자 배치는 A(2, 8, 2), B(2, 6), C(2, 8, 7)이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, A~C는 임의의 원소 기호이다.) ●●●

10통과1-02-04 | 개념 3·5·6

① A와 B는 전자쌍을 공유하여 결합한다.
② A는 전자 2개를 얻어 음이온이 된다.
③ B_2 분자에서 공유 전자쌍은 1개이다.
④ A와 C로 이루어진 물질의 화학식은 AC_2이다.
⑤ A와 B로 이루어진 물질의 화학식은 A_2B이다.

16 중요 탐구 다음은 염화 나트륨의 전기 전도성을 알아보는 실험이다.

[과정] 건전지·LED와 연결한 두 전극을 (가) 고체 염화 나트륨, (나) 염화 나트륨 수용액, (다) 증류수에 각각 대고 LED를 관찰한다.
[결과] LED는 (나)에서만 켜졌다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

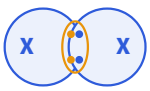
10통과1-02-04 | 개념 7, 탐구

보 기
ㄱ. (가)에서 고체 속의 이온은 이동할 수 없다.
ㄴ. (나)에서는 이온이 이동하며 전하를 운반한다.
ㄷ. (다)는 (나)에서 LED가 켜진 원인이 물 자체가 아님을 확인하는 과정이다.

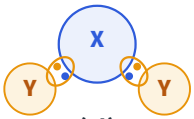
① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

17 자료 그림은 분자 (가)와 (나)의 결합 모형을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, X, Y는 임의의 원소 기호이고, 그림에는 공유한 전자만 나타내었다.) ●●○

10통과1-02-04 | 개념 6 (개념 7 연계)



(가)



(나)

보 기

ㄱ. (가)에서 두 원자는 전자쌍 1개를 공유한다.
ㄴ. (나)에서 X는 전자를 잃어 양이온이 되었다.
ㄷ. (가)와 (나)는 모두 공유 결합 물질이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

18 서술형 고체 염화 나트륨은 전기가 통하지 않지만 수용액은 전기가 잘 통한다. 그 까닭을 **'이온'**, **'이동'**, **'전하'**를 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

10통과1-02-04 | 개념 7

19 중요 서술형 나트륨(Na)과 염소(Cl)가 반응하여 염화 나트륨이 만들어지는 과정을 **'전자'**, **'양이온'**, **'음이온'**, **'정전기적 인력'**을 모두 포함하여 서술하시오. ●●●

10통과1-02-04 | 개념 5

20 서술형 18족 원소인 네온(Ne)이 다른 원소와 거의 반응하지 않는 까닭을 **'가장 바깥 전자껍질'**을 포함하여 쓰고, 이를 바탕으로 원자들이 화학 결합을 형성하는 까닭을 **'비활성 기체'**를 포함하여 서술하시오. ●●●

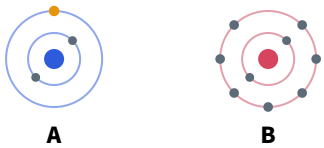
10통과1-02-03 | 개념 4

STEP 3 수능 도전

2028 수능 규격 — ㄱㄴㄷ 합답형·자료 해석

21 **자료** 그림은 원자 A와 B의 전자 배치를 나타낸 것이다. A, B는 각각 리튬과 플루오린 중 하나이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, A, B는 임의의 원소 기호이다.) ●●○ [2점]

10통과1-02-03 | 개념 3·4



보 기

ㄱ. A의 원자가 전자는 1개이다.
ㄴ. A와 B가 결합할 때 A는 양이온이 된다.
ㄷ. B는 전자 1개를 얻으면 네온형 배치가 된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

22 **자료** 표는 고체 물질 X, Y의 전기 전도성을 상태별로 조사한 결과이다. X, Y는 각각 염화 나트륨과 설탕 중 하나이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과1-02-04 | 개념 5~7

물질	고체 상태	수용액
X	통하지 않음	잘 통함
Y	통하지 않음	통하지 않음

보 기

ㄱ. X는 이온 결합 물질인 염화 나트륨이다.
ㄴ. Y의 수용액에는 전하를 운반하는 입자가 많다.
ㄷ. X가 고체 상태에서 전기가 통하지 않는 것은 고체 X 속에 이온이 없기 때문이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

23 **자료** 그림 (가)는 주기율표의 일부에 원소 A~D를, (나)는 물질 A_2B와 CD의 결합 모형을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, A~D는 임의의 원소 기호이다.) ●●● [2.5점]

10통과1-02-04 | 개념 2·4·5 (개념 7 연계)

(가)

	1족	2족	13족	14족	15족	16족	17족	18족
1주기	A							
2주기						B		
3주기	C						D	

(나)



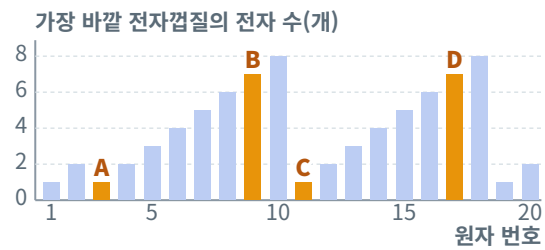
보 기

ㄱ. A와 C는 같은 족이므로 둘 다 알칼리 금속이다.
ㄴ. C^+은 아르곤과 같은 전자 배치를 이룬다.
ㄷ. CD는 고체 상태에서는 전기가 통하지 않지만, 물에 녹이면 전기가 통한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

24 **자료** 그래프는 원자 번호 1~20인 원소의 가장 바깥 전자껍질의 전자 수를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, A~D는 임의의 원소 기호이다.) ●●● [2.5점]

10통과1-02-03 | 개념 1·3



보 기

ㄱ. A와 C는 화학적 성질이 비슷하다.
ㄴ. B와 D는 같은 족 원소이다.
ㄷ. C와 D는 전자껍질 수가 같다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

실력 다지기 자료·추론 8문항 — STEP 3 다음 한 걸음

1 자료 다음은 홑원소 물질 P, Q의 성질을 관찰한 결과이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

> **P** 은백색 광택이 있고 칼로 쉽게 잘린다. 페놀프탈레인 용액을 떨어뜨린 물에 넣으면 기체가 발생하고 물이 붉게 변한다.
> **Q** 상온에서 황록색 기체이다. 가열한 나트륨과 반응하여 흰색 고체를 만들고, 이 고체의 수용액은 전기가 잘 통한다.

보 기

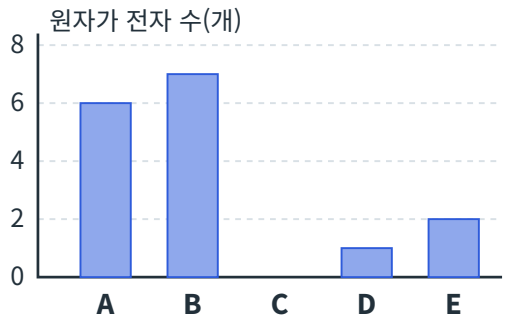
ㄱ. P와 같은 족에 있는 원소는 모두 알칼리 금속이다.
ㄴ. Q 원자는 나트륨과 반응할 때 전자를 잃는다.
ㄷ. P와 Q가 반응하여 만든 물질은 이온 결합 물질이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2 원자 번호가 1~20인 원소 가운데 전자껍질 수와 원자가 전자 수가 같은 원소는 모두 몇 가지인가? (단, 18족 원소의 원자가 전자 수는 0이다.) ●●○

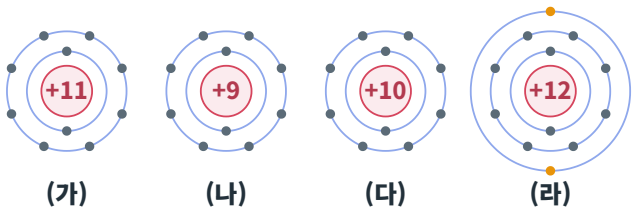
① 1가지 ② 2가지 ③ 3가지 ④ 4가지
⑤ 5가지

3 자료 그래프는 원자 번호가 연속인 원소 A~E의 원자가 전자 수를 원자 번호 순서대로 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, A는 2주기 원소이고, A~E는 임의의 원소 기호이다.) ●●●



① C는 다른 원소와 잘 반응하여 화합물을 만든다.
② D와 A가 결합한 물질의 화학식은 D_2A이다.
③ B와 E가 결합한 물질의 화학식은 EB이다.
④ A와 D는 같은 주기 원소이다.
⑤ B는 전자 1개를 잃어 C와 같은 전자 배치를 이룬다.

4 자료 그림은 입자 (가)~(라)의 전자 배치 모형이다. 원 안의 수는 원자핵의 전하이고, 점은 전자이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○



보 기

ㄱ. (가)는 양이온이다.
ㄴ. (나)와 (다)는 같은 원소의 입자이다.
ㄷ. (라)가 이온이 되어 (나)와 결합한 물질에서 (라)의 이온과 (나)의 개수비는 1 : 2이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

5 자료 표는 2주기 원소 X, Y의 전자 배치이다. 분자에서 X, Y는 바깥 전자껍질의 전자가 8개, 수소(H)는 2개가 되도록 전자쌍을 공유한다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, X, Y는 임의의 원소 기호이다.) ●●●

원소	X	Y	H
전자 배치	2, 4	2, 5	1

보 기

ㄱ. Y와 수소로 이루어진 가장 간단한 분자의 화학식은 YH_3이다.
ㄴ. X_2H_4 분자에서 두 X 원자 사이에는 2중 결합이 있다.
ㄷ. HXY 분자에서 공유 전자쌍은 모두 4개이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

6 탐구 다음은 학생이 세운 가설과 이를 확인하는 실험이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

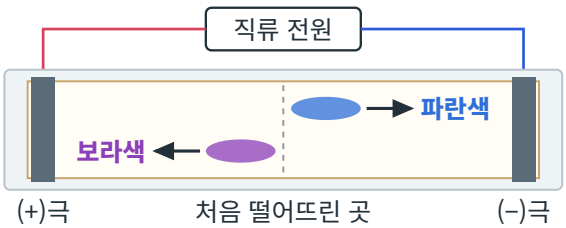
가설 물에 녹아 이온을 내놓는 물질의 수용액은 전기가 통한다.
과정 같은 양의 증류수가 담긴 비커 A~D 가운데 B에는 염화 나트륨, C에는 설탕, D에는 염화 칼슘을 같은 질량씩 녹이고, A에는 아무것도 넣지 않는다. 같은 전극·건전지·LED로 만든 장치를 차례로 담근다.
결과

비커	A	B	C	D
LED	꺼짐	켜짐	꺼짐	켜짐

① 조작 변인은 증류수에 녹인 물질의 종류이다.
② A는 가설을 확인하는 데 필요 없는 비커이다.
③ 전극을 담그는 깊이는 비커마다 달라도 결과를 믿을 수 있다.
④ C에서 LED가 켜지지 않은 것은 설탕이 물에 녹지 않았기 때문이다.
⑤ D의 수용액에서 칼슘 이온 수와 염화 이온 수는 같다.

7 탐구 다음은 이온의 이동을 알아보는 실험이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

과정 질산 칼륨 수용액을 적신 거름종이 양 끝에 전극을 대고, 가운데에 파란색의 황산 구리(II) 수용액과 보라색의 과망가니즈산 칼륨 수용액을 한 방울씩 떨어뜨린 뒤 직류 전원을 연결한다.
결과 10분 뒤 파란색은 (−)극 쪽으로, 보라색은 (+)극 쪽으로 퍼져 나갔다(질산 칼륨·칼륨 이온·황산 이온은 색이 없다).



보 기

ㄱ. 파란색을 띠는 이온은 양이온이다.
ㄴ. 거름종이를 질산 칼륨 수용액 대신 증류수로 적셔도 색깔 이온은 같은 빠르기로 이동한다.
ㄷ. 이 결과는 수용액에 전류가 흐를 때 전하를 띤 이온이 이동한다는 것을 보여 준다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

8 서술형 칼슘(Ca)의 전자 배치는 2, 8, 8, 2이고, 염소(Cl)의 전자 배치는 2, 8, 7이다. 칼슘과 염소가 결합한 염화 칼슘의 화학식이 $CaCl_2$인 까닭을 **'전자'**, **'비활성 기체'**, **'전하의 합'**을 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

실력 다지기 해설

1 ② P는 무르고 물과 반응해 수소 기체를 내며 물을 염기성으로 만드는 알칼리 금속이다. Q는 황록색 기체로 나트륨과 반응해 염화 나트륨(흰색 고체)을 만드는 염소다. 알칼리 금속(금속)과 염소(비금속)는 전자를 주고받아 이온 결합 물질을 만든다. 생긴 고체의 수용액이 전기가 통하는 것도 이온 결합 물질이라는 증거다.

> **바로알기**
> ㄱ 1족에는 비금속인 수소가 있다. 알칼리 금속은 수소를 뺀 1족 원소다.
> ㄴ 원자가 전자가 7개인 염소는 전자 1개를 얻어 음이온(Cl^-)이 된다. 전자를 잃는 쪽은 나트륨이다.

2 ③ 전자껍질이 1개이고 원자가 전자가 1개인 수소(1), 껍질 2개·원자가 전자 2개인 베릴륨(2, 2), 껍질 3개·원자가 전자 3개인 알루미늄(2, 8, 3) — 모두 3가지다. 헬륨(2)은 껍질 1개지만 18족이라 원자가 전자가 0이다. 껍질이 4개인 칼륨(2, 8, 8, 1)·칼슘(2, 8, 8, 2)은 원자가 전자가 1·2개라 같지 않다.

> **바로알기**
> ①·② 수소처럼 1주기, 알루미늄처럼 3주기에 있는 경우를 빠뜨렸다.
> ④·⑤ 헬륨(껍질 1개, 원자가 전자 0)이나 칼륨·칼슘을 잘못 넣었다.

3 ② 원자가 전자 수가 6, 7, 0, 1, 2로 이어지므로 C는 18족, A는 2주기이므로 A~E는 차례로 산소(8)·플루오린(9)·네온(10)·나트륨(11)·마그네슘(12)이다. D는 전자 1개를 잃어 D^+, A는 2개를 얻어 A^{2-}이 되므로 전하의 합이 0이 되는 개수비 2 : 1로 결합해 $D_2A(Na_2O)$다.

> **바로알기**
> ① C(네온)는 바깥 껍질이 가득 찬 비활성 기체라 거의 반응하지 않는다.
> ③ E^{2+} 1개와 B^- 2개가 결합해 $EB_2(MgF_2)$다.
> ④ A(산소)는 2주기, D(나트륨)는 3주기다.
> ⑤ B(원자가 전자 7개)는 전자 1개를 얻어 네온(C)과 같은 배치가 된다.

4 ③ 원자핵의 전하는 양성자 수, 곧 원자 번호다. (가)는 +11(나트륨)인데 전자가 10개이므로 전자 1개를 잃은 양이온 Na^+이다. (나)는 +9(플루오린)에 전자 10개 → F^-, (다)는 +10에 전자 10개 → 네온 원자, (라)는 +12에 전자 12개 → 마그네슘 원자다. ㄷ: 마그네슘은 전자 2개를 잃어 Mg^{2+}이 되므로 F^-과 1 : 2로 결합한다(MgF_2).

> **바로알기**
> ㄴ (나)와 (다)는 전자 수(10개)는 같지만 원자핵의 전하(+9, +10)가 달라 서로 다른 원소다. 원소를 정하는 것은 전자 수가 아니라 양성자 수다.

실력 다지기 해설 (이어서)

5 ⑤ X(원자가 전자 4개)는 4개, Y(5개)는 3개, 수소는 1개가 모자란다. ㄱ: Y는 수소 3개와 전자쌍을 1개씩 공유해 YH_3이 된다. ㄴ: X_2H_4에서 각 X는 수소 2개와 단일 결합(2쌍)을 하므로 남은 2쌍을 다른 X와 공유한다 — 2중 결합이다(공유 전자쌍 모두 4 + 2 = 6개). ㄷ: HXY에서 수소는 X와 1쌍, Y는 3개가 모자라 X와 3쌍(3중 결합)을 공유한다. X도 1 + 3 = 4쌍으로 맞는다. 공유 전자쌍은 1 + 3 = 4개다.

6 ① 비커마다 다르게 한 것은 녹인 물질의 종류(넣지 않은 A 포함)이므로 조작 변인이고, LED가 켜지는지가 종속 변인이다. 물의 양·녹인 질량·전극·건전지·담그는 깊이는 통제 변인이다.

바로알기

② A는 증류수만으로는 LED가 켜지지 않음을 보여 주어, B·D에서 켜진 까닭이 물이 아니라 녹인 물질의 이온임을 확인하게 한다(대조군).
③ 담그는 깊이도 결과에 영향을 줄 수 있으므로 같게 해야 한다.
④ 설탕은 물에 잘 녹지만 이온을 내놓지 않는 공유 결합 물질이다.
⑤ 염화 칼슘은 Ca^{2+} 1개당 Cl^- 2개($CaCl_2$)이므로 염화 이온 수가 칼슘 이온 수의 2배다.

7 ④ ㄱ: 파란색이 (−)극으로 끌려갔으므로 파란색 이온(구리 이온)은 (+)전하를 띤 양이온이다. 보라색은 (+)극으로 갔으므로 음이온이다. ㄷ: 색깔 이온이 전하의 종류에 따라 반대쪽 극으로 움직이므로, 수용액에서 이온이 전하를 운반하며 이동한다는 것을 보여 준다.

바로알기

ㄴ 증류수에는 이온이 거의 없어 거름종이에 전류가 잘 흐르지 않는다. 질산 칼륨 수용액은 거름종이에 전류가 흐르게 하는 역할을 한다.

8 **모범 답안** 칼슘은 원자가 전자 2개를 잃어 아르곤과 같은 비활성 기체의 전자 배치(2, 8, 8)를 이루는 Ca^{2+}이 되고, 염소는 전자 1개를 얻어 아르곤과 같은 배치(2, 8, 8)를 이루는 Cl^-이 된다. 이온 결합 물질은 전하의 합이 0이어야 하므로 Ca^{2+} 1개(+2)와 Cl^- 2개(−1 × 2)가 결합하여 화학식이 $CaCl_2$가 된다.
채점 기준 ① 칼슘이 전자 2개를 잃어 비활성 기체(아르곤)와 같은 배치의 Ca^{2+}이 된다고 썼다(2점). ② 염소가 전자 1개를 얻어 비활성 기체(아르곤)와 같은 배치의 Cl^-이 된다고 썼다(2점). ③ 전하의 합이 0이 되도록 1 : 2로 결합한다고 썼다(2점).

이렇게 쓰면 0점

"칼슘 원자 1개가 염소 원자 2개와 전자쌍을 공유하기 때문이다." — 금속과 비금속의 이온 결합을 공유 결합으로 착각한 답.

알짜 해설

전 문항 해설 + 바로알기(틀린 선지를 옳게 고친 문장) — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더!

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
정답	O	X	X	원자가 전자	비활성 기체	이온, 공유	③	③	①	②	①	④
문항	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
정답	③	④	④	⑤	②	서술형	서술형	서술형	⑤	①	②	⑤

1 O

개념 1

세로줄 = 족(1~18), 가로줄 = 주기(1~7). 같은 족 원소는 화학적 성질이 비슷하다.

2 X

개념 2

알칼리 금속은 반응성이 매우 커서 물과 격렬하게 반응한다. 그래서 석유 속에 보관한다.

3 X

개념 7

고체에서는 이온이 제자리에 붙들려 있어 전기가 통하지 않는다. 수용액·액체에서만 통한다.

4 원자가 전자

개념 3

가장 바깥 껍질의 전자. 화학 반응의 주인공이며, 같은 족 = 원자가 전자 수가 같다.

5 비활성 기체

개념 4

He·Ne·Ar 등 18족. 바깥 껍질이 가득 차 있어 결합하지 않아도 안정하다.

6 이온, 공유

개념 5·6

금속+비금속 = 전자 이동 → 이온 결합. 비금속끼리 = 전자쌍 공유 → 공유 결합.

7 ③

개념 1

현대 주기율표의 배열 기준은 원자 번호(양성자 수)다.

바로알기

① 세로줄이 족, 가로줄이 주기이다. ② 성질이 비슷한 것은 같은 족 원소들이다. ④ 오른쪽 위에는 주로 비금속 원소가 있다. ⑤ 18족은 거의 반응하지 않는 비활성 기체이다.

8 ③

개념 1·2

ㄱ (옳음) A(2주기)와 B(3주기)는 같은 1족 — 같은 족 원소는 화학적 성질이 비슷하다. **ㄴ (옳음)** B와 D는 같은 가로줄(3주기)에 있다.

꼼꼼 자료 분석



파란 틀 A·B: 같은 1족 → 원자가 전자 1개 → 성질 비슷 (ㄱ)
주황 틀 B·D·E: 같은 3주기 → 전자껍질 수가 같다 (ㄴ)
E: 18족 비활성 기체 → 거의 반응하지 않는다 (ㄷ ×)

바로알기

ㄷ (틀림 →) E는 18족 **비활성 기체**로, 가장 바깥 전자껍질이 가득 차 있어 다른 원소와 **거의 반응하지 않는다**. 금속과 잘 반응하는 것은 17족 할로젠(C, D)이다.

9 ①

개념 2

리튬·나트륨·칼륨은 1족 알칼리 금속 — 무르고, 반응성이 매우 커서 물과 격렬히 반응한다.

바로알기

② 칼로 잘릴 만큼 무르다. ③ 원자가 전자가 1개이다. ④ 1족 원소이다(17족은 할로젠). ⑤ 산소와 빠르게 반응해 광택을 잃는다 — 그래서 석유 속에 보관한다.

10 ② 개념 2·3 | 교과서 탐구

두 금속 모두 물과 반응해 수소 기체를 내고, 페놀프탈레인 용액이 붉게 변했으므로 반응 후 용액은 **염기성**이다. 리튬(2, 1)과 나트륨(2, 8, 1)은 원자가 전자가 1개로 같은 1족이라 반응의 종류가 같다.

> **바로알기**
> ① 발생한 기체는 **수소**이다(불꽃을 대면 '퍽' 소리를 내며 탄다). ③ 조작 변인은 **원소의 종류**(리튬, 나트륨)이고, 물의 양은 통제 변인이다. ④ 공정한 비교를 위해 금속 조각의 크기는 **같게** 한다. ⑤ 둘 다 원자가 전자가 **1개로 같다**.

11 ① 개념 2 | 개념 4 연계

ㄱ (옳음) 할로젠은 반응성이 커서 금속이나 수소와 잘 반응해 화합물을 만든다.

> **바로알기**
> ㄴ (틀림 →) 할로젠의 원자가 전자는 **7개**이다(1개는 알칼리 금속). ㄷ (틀림 →) 염소(2, 8, 7)는 나트륨과 반응할 때 전자 1개를 **얻어** 음이온 Cl^-이 된다.

12 ④ 개념 3·4

껍질 수 = 주기, 원자가 전자 수 = 족. A(껍질 2개, 원자가 전자 1), B(3개, 1), C(3개, 7), D(3개, 바깥 껍질 8개로 가득).

ㄴ (옳음) B와 C는 전자껍질이 3개로 같다(같은 3주기). **ㄷ (옳음)** D(2, 8, 8)는 아르곤과 같은 배치 — 바깥 껍질이 가득 차 안정하다.

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) A와 B는 원자가 전자 수가 모두 1개인 **같은 족** 원소이고, 전자껍질 수(2개, 3개)가 달라 **주기는 다르다**.

13 ③ 개념 4

ㄱ (옳음) 결합의 목적 = 비활성 기체형 배치. **ㄴ (옳음)** Na(2, 8, 1)는 전자 1개를 잃어 Ne형(2, 8)의 Na^+이 된다.

> **바로알기**
> ㄷ (틀림 →) 염소(2, 8, 7)는 전자 1개를 **얻어야** Ar형(2, 8, 8)이 된다. 잃다/얻다 바꿔치기 함정.

14 ④ 개념 4~6

B (옳음) 비금속끼리는 어느 쪽도 전자를 내주지 않으므로 전자를 내놓아 쌍으로 함께 쓴다 — 공유 결합. **C (옳음)** Na^+은 Ne형, Cl^-은 Ar형, 물의 O는 Ne형·H는 He형 — 결합의 목표는 늘 비활성 기체형 배치다.

> **바로알기**
> **A** (틀림 →) 이온 결합에서 금속 원자는 전자를 **잃어 양이온**이 되고, 비금속 원자가 전자를 얻어 음이온이 된다.

15 ④ 개념 3·5·6

A(2, 8, 2)는 원자가 전자 2개인 금속(마그네슘) → 2개를 잃어 A^{2+}. B(2, 6)는 산소 → 2개를 얻어 B^{2-}. C(2, 8, 7)는 염소 → 1개를 얻어 C^-. 이온 결합 물질은 전하의 합이 0인 개수비로 결합하므로 $A^{2+} : C^- = 1 : 2$ → $AC_2(MgCl_2)$.

> **바로알기**
> ① A(금속)와 B(비금속)는 전자가 이동하는 **이온 결합**을 한다. ② A는 전자 2개를 **잃어 양이온** A^{2+}이 된다. ③ $B_2(O_2)$에서 공유 전자쌍은 **2개**이다(2중 결합). ⑤ A^{2+}과 B^{2-}은 1 : 1로 결합해 화학식이 **AB**이다.

16 ⑤ 개념 7 | 탐구

ㄱ (옳음) 고체에서는 이온이 정전기적 인력으로 제자리에 붙들려 이동할 수 없다 → LED가 꺼진다. **ㄴ (옳음)** 물에 녹으면 Na^+·Cl^-이 자유롭게 이동하며 전하를 운반한다 → LED가 켜진다. **ㄷ (옳음)** 증류수만으로는 LED가 켜지지 않으므로, (나)에서 LED가 켜진 원인은 물 자체가 아니라 녹아 있는 이온임을 비교해 확인할 수 있다.

> **함정 체크**
> "물에 녹아야 이온이 생긴다"가 아니다 — 이온은 고체에도 있었고, 물속에서 **움직일 수 있게** 되었을 뿐이다.

17 ②

개념 6 | 개념 7 연계

ㄷ (옳음) (가)는 X 원자 2개가, (나)는 X 1개와 Y 2개가 전자쌍을 공유한 분자 — 모두 공유 결합 물질이다. (가)는 산소 기체 O_2, (나)는 물 H_2O와 같은 짜임이다.

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) (가)의 겹친 자리에는 전자가 4개 — 두 원자는 전자쌍 **2개**를 공유한다. ㄴ (틀림 →) (나)에서 X는 Y와 각각 **전자쌍 1개씩을 공유**할 뿐, 이온이 되지 않는다.

18 모범 답안

개념 7

고체 상태에서는 Na^+과 Cl^-이 정전기적 인력으로 제자리에 붙들려 있어 **이온**이 **이동**할 수 없으므로 전기가 통하지 않는다. 물에 녹으면 이온들이 자유롭게 **이동**하면서 **전하**를 운반하므로 전기가 잘 통한다.

채점 요소	배점
① 고체에서는 이온이 이동할 수 없다고 썼다.	2점
② 수용액에서는 이온이 자유롭게 이동할 수 있다고 썼다.	2점
③ 이동하는 이온이 전하를 운반하여 전기가 통한다고 썼다.	2점

> **이렇게 쓰면 0점**
> "고체에는 이온이 없고, 물에 녹아야 이온이 생기기 때문이다." — 이온은 고체에도 있다. 움직이지 못할 뿐이다.

19 모범 답안

개념 5

나트륨(2, 8, 1)은 원자가 **전자** 1개를 염소에게 내주어 **양이온**(Na^+)이 되고, 염소(2, 8, 7)는 그 전자 1개를 얻어 **음이온**(Cl^-)이 된다. 이렇게 생긴 양이온과 음이온이 **정전기적 인력**으로 결합하여 염화 나트륨이 된다.

채점 요소	배점
① 나트륨이 전자 1개를 잃어 양이온이 된다고 썼다.	2점
② 염소가 전자 1개를 얻어 음이온이 된다고 썼다.	2점
③ 양이온과 음이온이 정전기적 인력으로 결합한다고 썼다.	2점

> **이렇게 쓰면 0점**
> "나트륨과 염소가 전자쌍을 공유하여 결합한다." — 전자가 이동하는 이온 결합을 공유 결합으로 쓴 답.

20 모범 답안

개념 4

네온(2, 8)은 **가장 바깥 전자껍질**이 전자로 가득 차 있어 안정하므로 다른 원소와 거의 반응하지 않는다. 다른 원자들도 이처럼 **비활성 기체**와 같은 안정한 전자 배치를 이루려고 전자를 잃거나, 얻거나, 공유하며 화학 결합을 형성한다.

채점 요소	배점
① 네온은 가장 바깥 전자껍질이 가득 차 있어 안정하다고 썼다.	2점
② 비활성 기체형 전자 배치를 이루려고 결합한다고 썼다.	2점
③ 그 방법으로 전자를 잃거나 얻거나 공유한다고 썼다.	2점

> **이렇게 쓰면 0점**
> "네온은 기체라서 반응하지 않는다." — 상태가 아니라 전자 배치(가득 찬 바깥 껍질)가 까닭이다.

21 ⑤ 개념 3·4 | 2점

A(2, 1)는 리튬, B(2, 7)는 플루오린이다.

ㄱ (옳음) A의 가장 바깥 껍질 전자는 1개다. **ㄴ (옳음)** A(리튬)는 금속 — 전자 1개를 잃어 헬륨형(2)의 양이온이 된다. **ㄷ (옳음)** B(2, 7)가 1개를 얻으면 (2, 8) = 네온형 배치.

> **함정 체크**
> 잃을지 얻을지는 **원자가 전자 수**로 판정 — 1~2개면 잃는 쪽, 6~7개면 얻는 쪽이 쉽다.

22 ① 개념 5~7 | 2점

수용액에서 통하는 X = 염화 나트륨(이온 결합), 어느 상태로도 안 통하는 Y = 설탕(공유 결합)이다.

ㄱ (옳음) 고체 X·수용액 O 패턴은 이온 결합 물질의 지문이다.

> **바로알기**
> ㄴ (틀림 →) Y(설탕)는 분자 그대로 녹아 이온이 생기지 않으므로, 수용액에 **전하를 운반하는 입자가 없다**. ㄷ (틀림 →) 고체 X 속에도 이온은 **존재한다** — 정전기적 인력에 붙들려 이동하지 못할 뿐이다.

23 ② 개념 2·4·5 | 2.5점

(가)에서 A = 1주기 1족(수소), B = 2주기 16족(산소), C = 3주기 1족(나트륨), D = 3주기 17족(염소). 따라서 (나)의 A_2B는 물, CD는 염화 나트륨이다.

ㄷ (옳음) CD는 금속+비금속의 이온 결합 물질 — 고체에서는 이온이 움직이지 못하고, 수용액에서는 이온이 이동해 전기가 통한다.

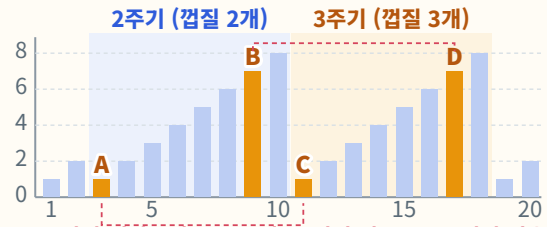
> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) A(수소)는 1족이지만 **알칼리 금속이 아니다** — 알칼리 금속은 수소를 제외한 1족 금속으로, C만 알칼리 금속이다. ㄴ (틀림 →) C(2, 8, 1)는 전자 1개를 잃어 C^+(2, 8)이 되므로 **네온**과 같은 전자 배치를 이룬다.

24 ⑤ 개념 1·3 | 2.5점

그래프에서 A = 원자 번호 3(바깥 전자 1개), B = 9(7개), C = 11(1개), D = 17(7개)이다.

ㄱ (옳음) A와 C는 가장 바깥 전자가 1개로 같은 1족 — 화학적 성질이 비슷하다. **ㄴ (옳음)** B와 D는 바깥 전자가 7개로 같은 17족이다. **ㄷ (옳음)** 값이 1로 떨어진 뒤 다시 8까지 오르는 구간이 한 주기다. C(11)와 D(17)는 같은 구간(11~18)에 있으므로 같은 3주기 — 전자껍질 수가 3개로 같다.

꼼꼼 자료 분석



A·C 바깥 전자 1개, B·D 7개 → 각각 같은 족 → 성질 비슷
값이 1로 뚝 떨어질 때마다 새 주기(껍질 하나 추가) 시작
C와 D는 같은 구간(11~18) = 같은 3주기 = 껍질 수 같음

> **함정 체크**
> 그래프가 톱니처럼 반복되는 것 자체가 **주기성**이다. 같은 높이(같은 값) = 같은 족, 같은 톱니 한 구간 = 같은 주기.

알 이 소단원, 이것만은!

- √ 주기율표: **세로줄(족)** = **원자가 전자 수** = **성질**. 1족 알칼리 금속·17족 할로젠·18족 비활성 기체 세 기둥부터.
- √ 결합의 이유는 하나 — **비활성 기체형 전자 배치**. 금속+비금속 = **이온 결합(주고받기)**, 비금속끼리 = **공유 결합(같이 쓰기)**.
- √ 전기 전도성 판정 = **"움직일 수 있는 전하 운반 입자가 있는가?"** 이온 결합 물질은 수용액·액체에서만 통한다.

간격 두고 다시 꺼내기 — 책을 덮고 답한다

1. 같은 족 원소들의 화학적 성질이 비슷한 것은 무엇의 수가 같기 때문인가?
2. 금속 원소와 비금속 원소 사이에 주로 형성되는 화학 결합은?
3. 고체 염화 나트륨에 전기가 통하지 않는 까닭을 한 문장으로 답하면?

☐ 1일 뒤 ☐ 1주 뒤 ☐ 시험 전

정답 1 원자가 전자 2 이온 결합 3 이온이 있지만 이동할 수 없어서

MEMO

헷갈린 개념, 다시 틀린 문제 번호, 나만의 암기법을 남겨 두는 자리

"이온 결합은 주고받기, 공유 결합은 같이 쓰기 — 이 한 줄을 못 외우면 124쪽으로! — 박찬쌤"